

Project Datavisualisatie: Verslag

Maxime Deryck
Robin Mattheeuws
Niels Struye

Dataset

Voor dit project maakten we gebruik van gegevens uit de [NASA Exoplanet Archive](#). Deze databank bevat astronomische informatie over exoplaneten en hun moedersterren, verzameld uit zowel ruimtetelescopen als observatoria op aarde. Elke bevestigde exoplaneet in de dataset is gebaseerd op minstens één wetenschappelijke publicatie.

We kozen specifiek voor de *composite dataset*, waarin gegevens uit meerdere wetenschappelijke artikels samengevoegd worden tot één beschrijving per exoplaneet. Hierdoor verminderden we het aantal ontbrekende features per planeet. Voor elke visualisatie kozen we om planeten te negeren die niet over de nodige data beschikten. Dit onderwerp was voorgesteld met het oog om via interactieve visualisaties te weten te komen of bepaalde methoden een 'voorkeur' hebben voor het ontdekken van specifieke typen planeten, en welke soorten over het algemeen het vaakst gevonden worden. Ook willen we de vraag beantwoorden of de Aarde nu uniek is in het heelal.

Structuur

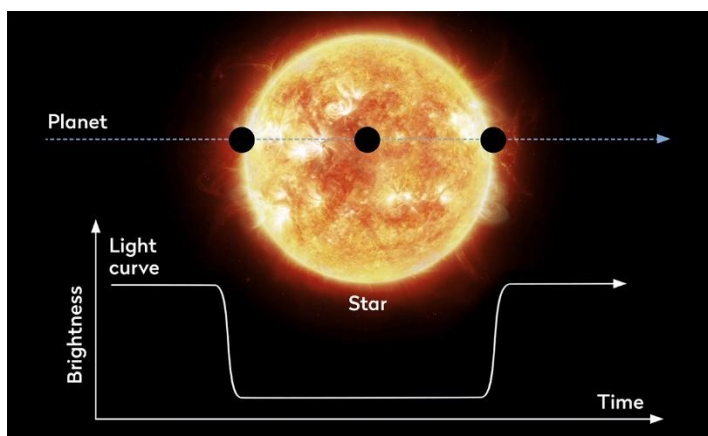
Na een initiële brainstormsessie kozen we ervoor om de website uit drie delen te laten bestaan.

1. Een inleidende pagina waarop we kunnen uitleggen hoe elke ontdekkingsmethode werkt.
2. Een exploratiepagina waarin we de lezer voldoende handvaten geven om volledig vrij de dataset te ontdekken.
3. Een onderzoekspagina waar we antwoorden op de vraag of de Aarde uniek is.

Evolutie van de visualisatie

Inleidende pagina

Origineel hadden we het idee om ook visualisaties te gebruiken om de ontdekkingsmethoden uit te leggen (eventueel externe) maar om de stijl conform te kunnen houden kozen we om ze in woorden uit te leggen.



Discovery methods

Planets are incredibly faint compared to their host stars. To find them, astronomers rely on ingenious indirect methods, each with its own strengths and limitations. As always, [Wikipedia](#) is a good starting place for more information.

Transit

Observing a star's slight dip in brightness as a planet passes directly in front of it.

Radial velocity

Measuring the subtle "wobble" of a star caused by the gravitational pull of an orbiting planet.

Microlensing

Using the gravity of a planetary system to bend and magnify the light of a distant background star.

Direct imaging

Taking an actual picture of the planet by blocking out the overwhelming glare of its host star.

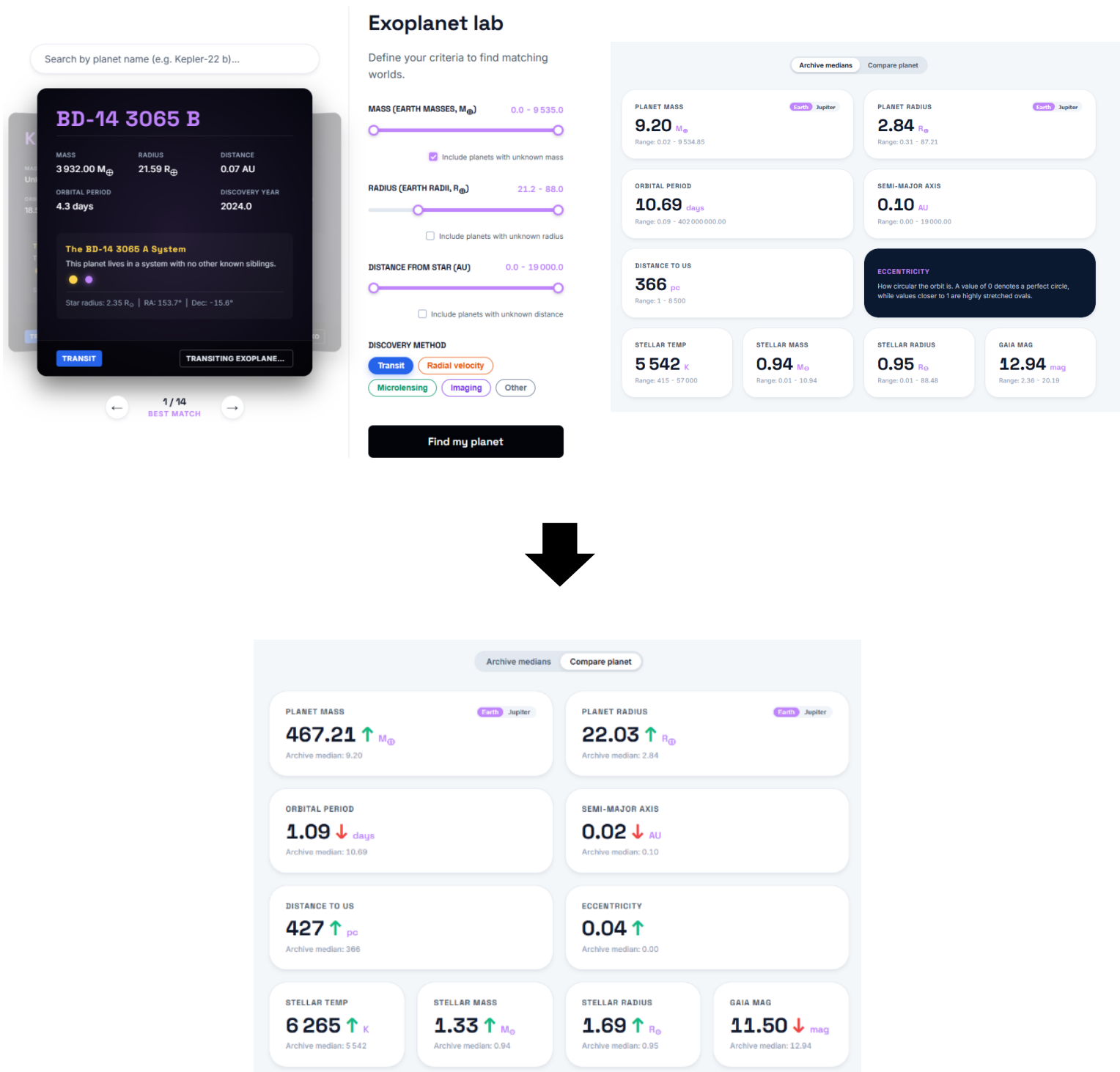
Other methods

Includes rarer techniques like astrometry (measuring physical star movement), pulsar timing, and eclipse timing variations.

Exploratiepagina

Exoplanetenlab

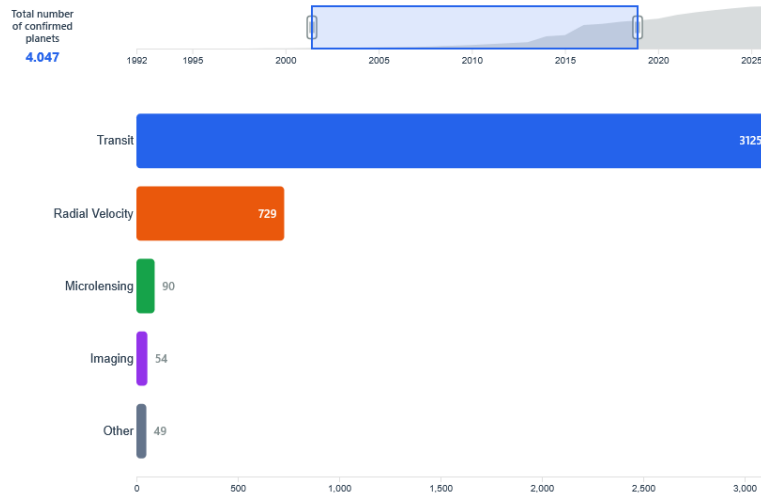
1. Deze visualisatie was pas toegevoegd na het tonen van de eerste demo.
2. We hadden het gevoel dat de gebruiker nog een functie miste waarmee hij planeten kon opzoeken. Daarom hebben we een zoekbalk toegevoegd.
3. We beseften dat we deze opzoekfunctie kunnen combineren met de inleidende medianen voor belangrijke features. I.e. eens een planeet is geselecteerd kan er gekeken worden hoeveel deze afwijkt van de medianen.
4. De omgekeerde richting is ook geïmplementeerd: de gebruiker kan intervallen kiezen voor massa, straal en afstand tot ster en krijgt dan matchende planeten.



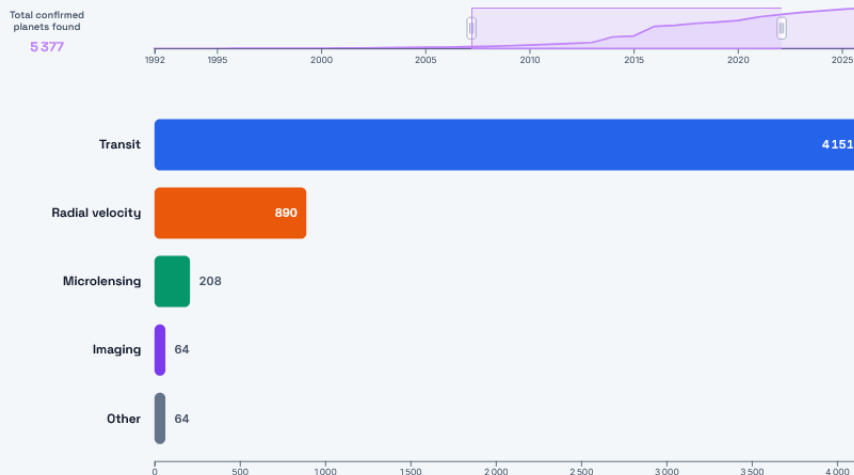
Tijdlijn met staafdiagram van ontdekkingsmethodes

1. Tijdlijn met het aantal bevestigde exoplaneten per periode samen met een interactief staafdiagram per ontdekkingsmethode.
2. Tekstelement “Other” toegevoegd om duidelijker te maken dat de staaf “Other” klikbaar is.

Interactive Timeline: Drag the handles left or right to filter by year. Click the “Other” bar to zoom in and see a breakdown of the rarer discovery methods!

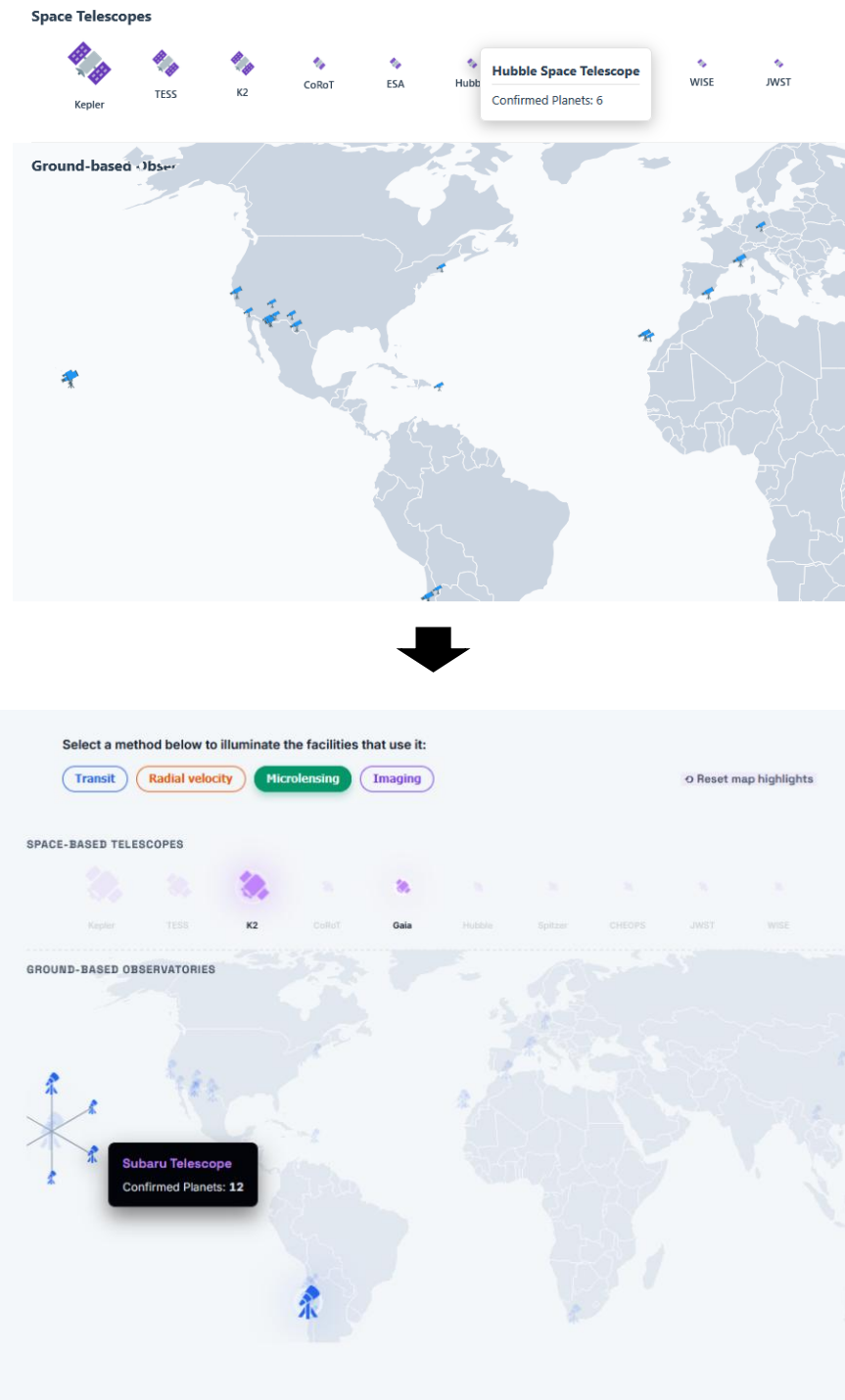


Drag the handles on the timeline below, or click the highlighted eras above, to explore the entire history of exoplanet discovery. Click the “Other” bar to zoom in on the rarest techniques!



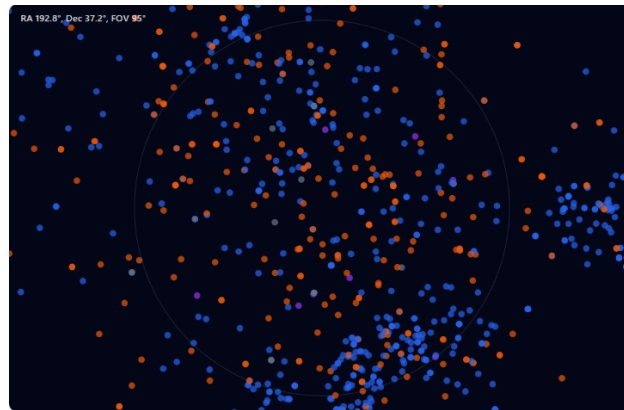
Wereldkaart van observatoria en ruimtetelescopen

1. Initieel was er bij bijvoorbeeld Hawaii geen mogelijkheid om te weten hoeveel planeten elk observatorium apart had gevonden. Nu expandeert Hawaii als je erop klikt.
2. Ook is er een mogelijkheid om te weten welke observatoria/ruimtetelescopen een bepaalde methode gebruiken. Er is ook een kleine bug opgelost waarbij de titel achter de kaart verdween.



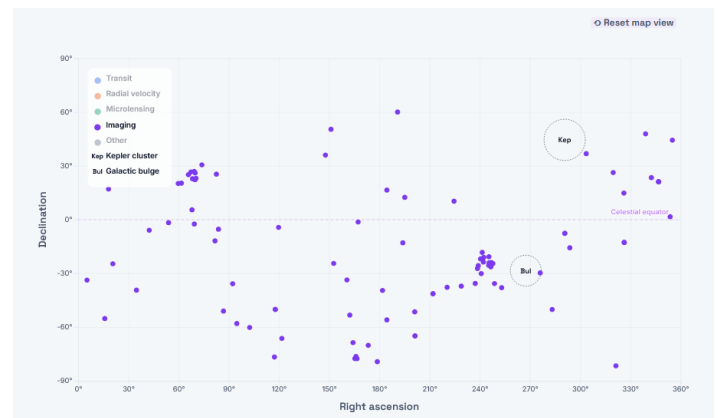
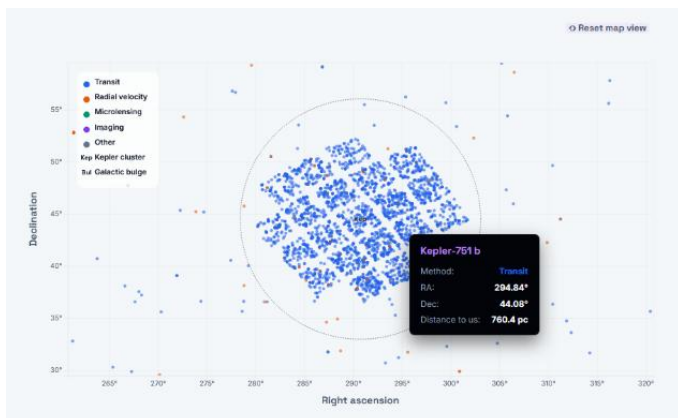
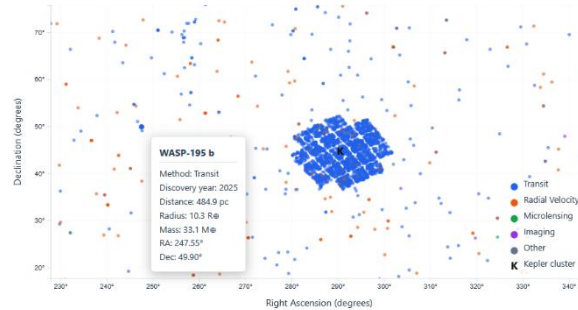
Hemelkaart

1. Eerst een 3D-visualisatie getest, maar die bleek te onoverzichtelijk.
2. 2D-visualisatie met zoom- en sleepfunctionaliteit en hoverfunctionaliteit voor de punten.
3. Uitwerking door de clusters te omcirkelen en de labels op de clusters klikbaar te maken, hoverfunctionaliteit aan de legende toegevoegd om alle planeten per ontdekkingsmethode te bekijken, de knop “Reset map view” toegevoegd. Informatie bij het hovernen verminderd, wegens de opzoekmogelijkheid via het exoplanetenlab op diezelfde pagina.



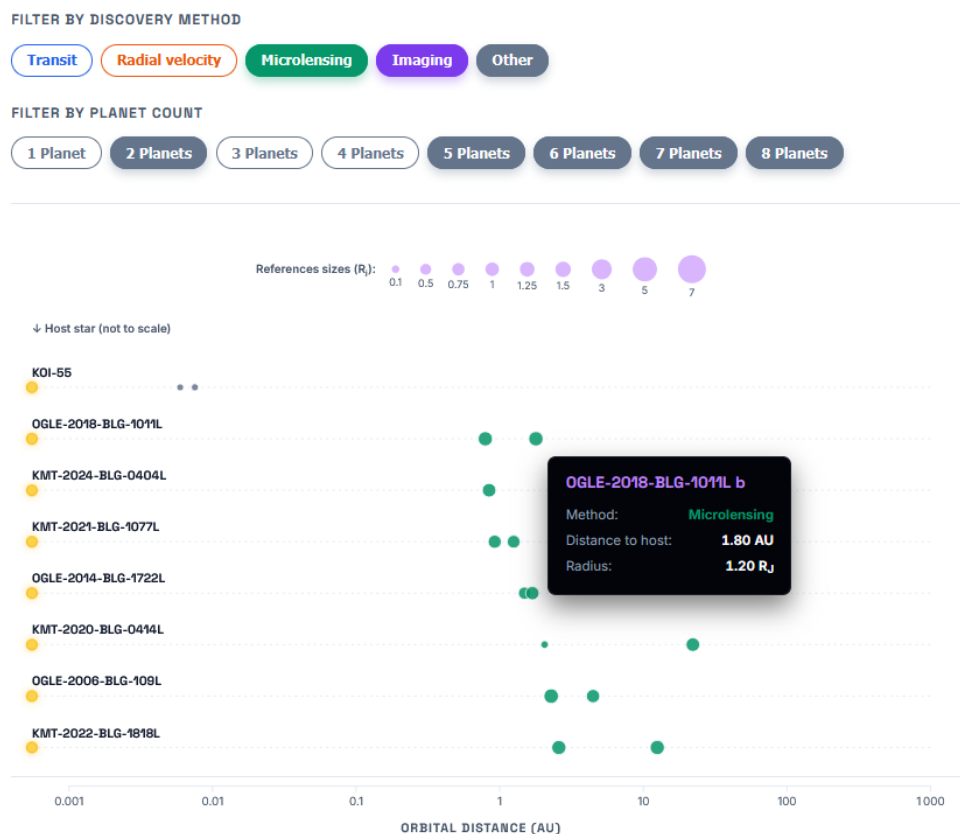
Exoplanets in the sky

Explore the sky and discover where exoplanets are located across the celestial sphere. Zoom in with the mouse wheel, then click and drag to navigate. Hover over any point to reveal detailed information.



Exoplanetenstelsels visualiseren

1. Er was twijfel tussen een select aantal exoplanetenstelsels te tonen (en dan bij verhaalpagina zetten) of alles plotten. Er is gekozen voor de eerste optie (met filteren voor aantal planeten in systeem en op methode) doordat een goede selectie van systemen heel moeilijk zelf te kiezen valt.
2. Daarna is de visualisatie aantrekkelijker gemaakt en is de feedback verwerkt (naam exoplanetenstelsel volledig displayen, referentiegroottes voor de bollen toevoegen).



Verhaalpagina

Vergelijking tussen gemiddeld exoplanetenstelsel en ons zonnestelsel

1. Gemiddeld exoplanetenstelsel gemaakt via mediane planeetgroottes en orbitale afstanden met hoverfunctionaliteit.
2. Keuzebox vervangen door slider om sneller tussen het aantal planeten te wisselen

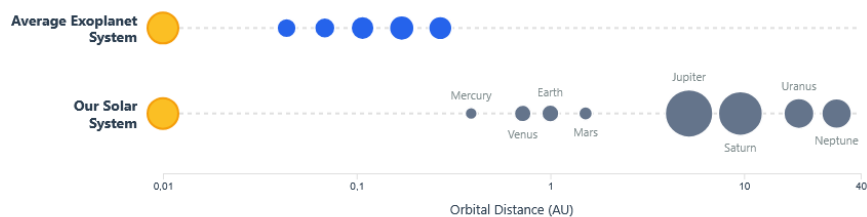
The "average" exoplanet system vs. ours

Is our Solar System the norm? Not according to the data we have so far. Detection biases mean we mostly find planets extremely close to their host stars. Below is a composite "average" system (based on median distances and sizes in multi-planet systems) compared to our own Solar System.

Note: The distance from the star (horizontal axis) is on a logarithmic scale to fit both close-in exoplanets and distant gas giants.

System Selection: **5 Planet Systems** ▼

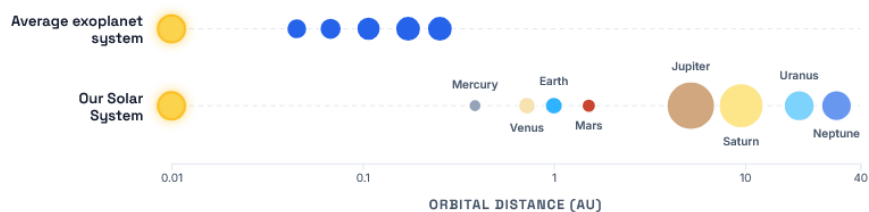
5 Planet Systems (N = 24 systems): Shows the median orbital distances and radii exclusively for systems that possess exactly 5 confirmed planet(s).



This "average" is constructed by taking the median of every first planet (closest to the star), then the median of every second planet (for all planetary systems with at least two planets), and so on until the maximum number of planets (slider) is reached.

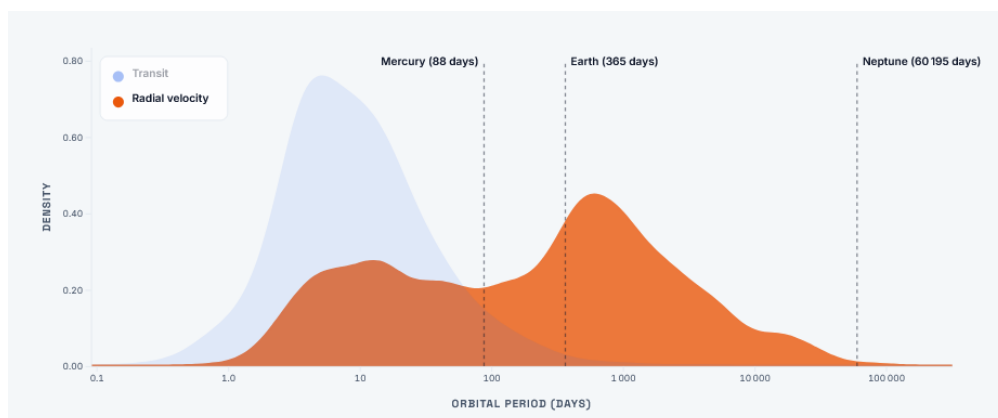
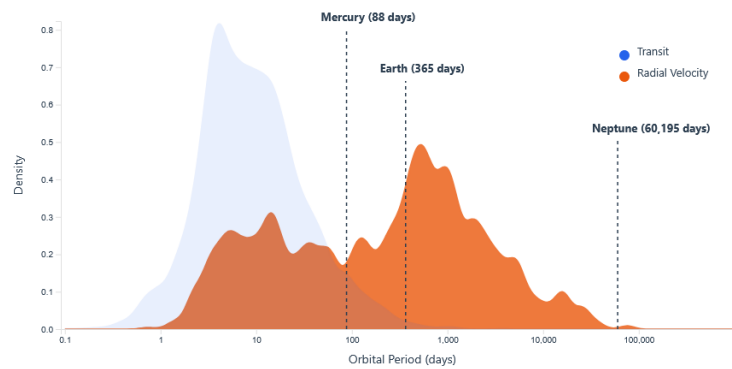
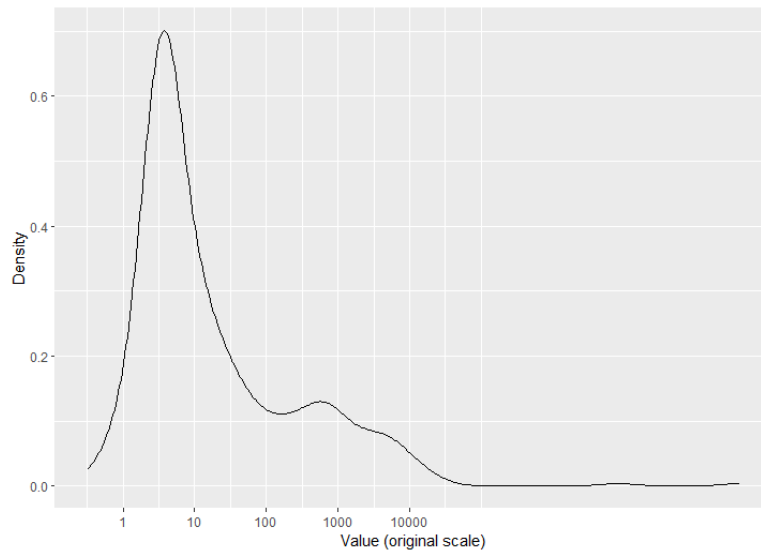
Number of planets in system

5 planets



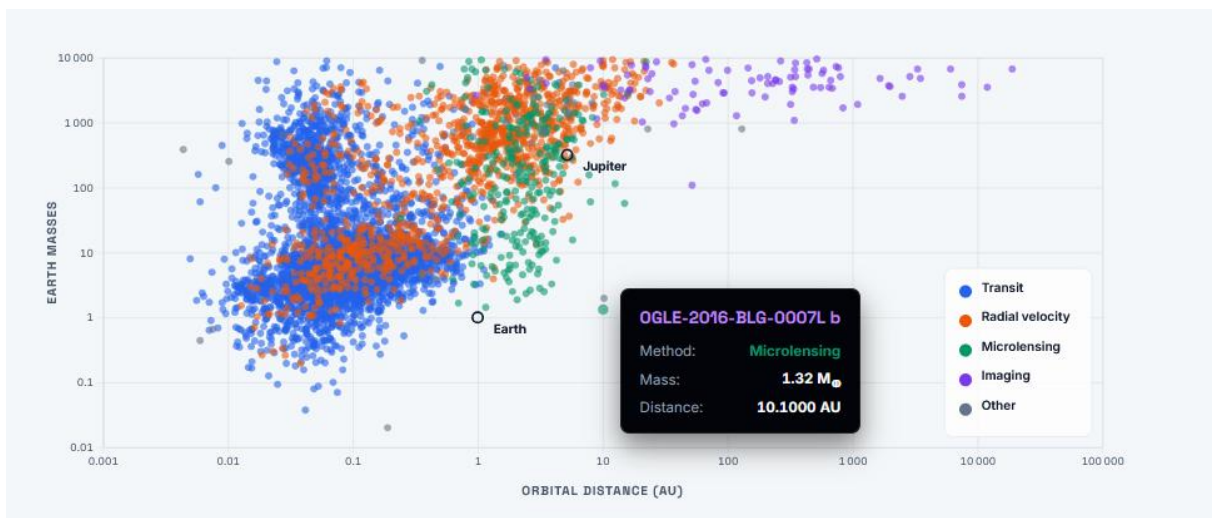
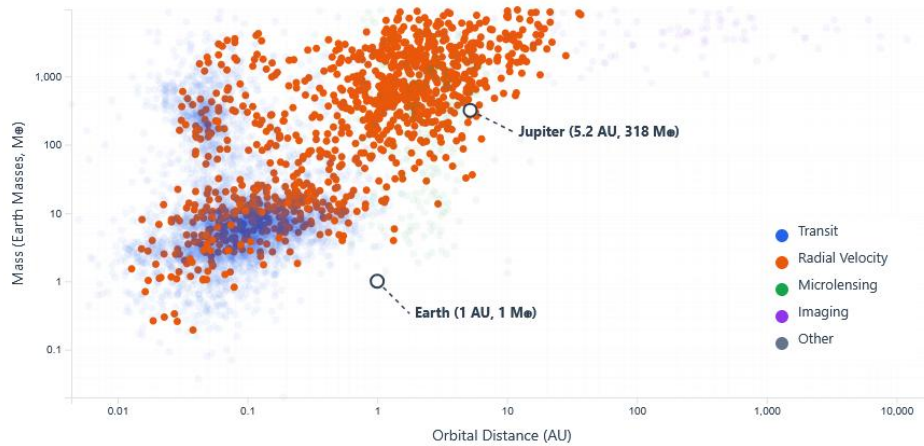
Dichtheidsplot orbitale periode

1. Uittesten in R of de log orbitale periode een bruikbare dichtheid heeft.
2. Opsplitsen per methode (maar enkel de twee grote want de andere hebben te weinig planeten om een bruikbare dichtheid te krijgen) + periodes voor bekende planeten toevoegen.
3. Dichtheid fitten op minder noise en hoveroptie toevoegen voor legende.



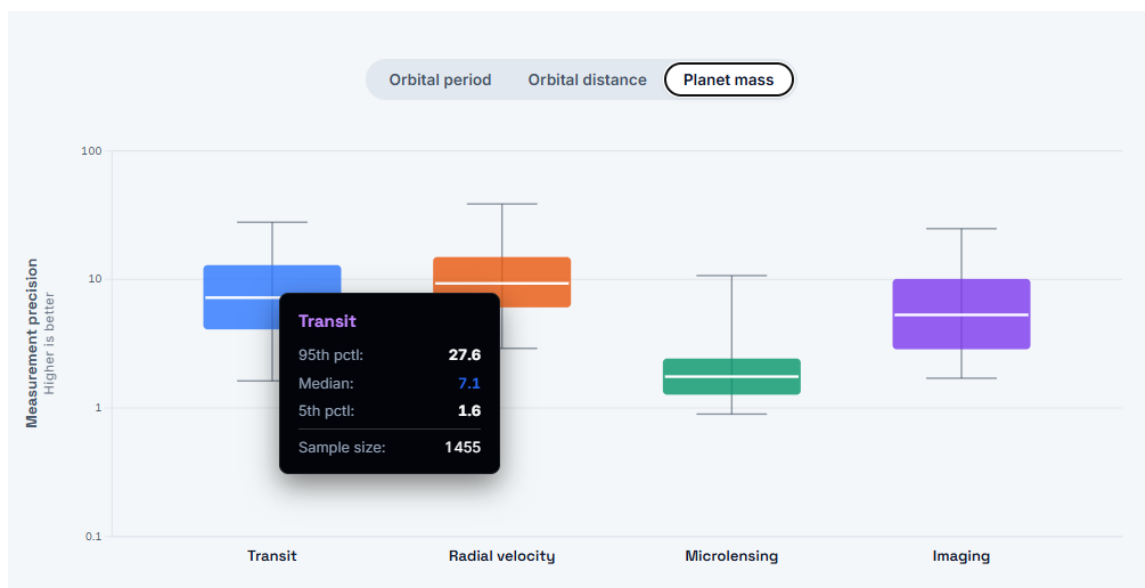
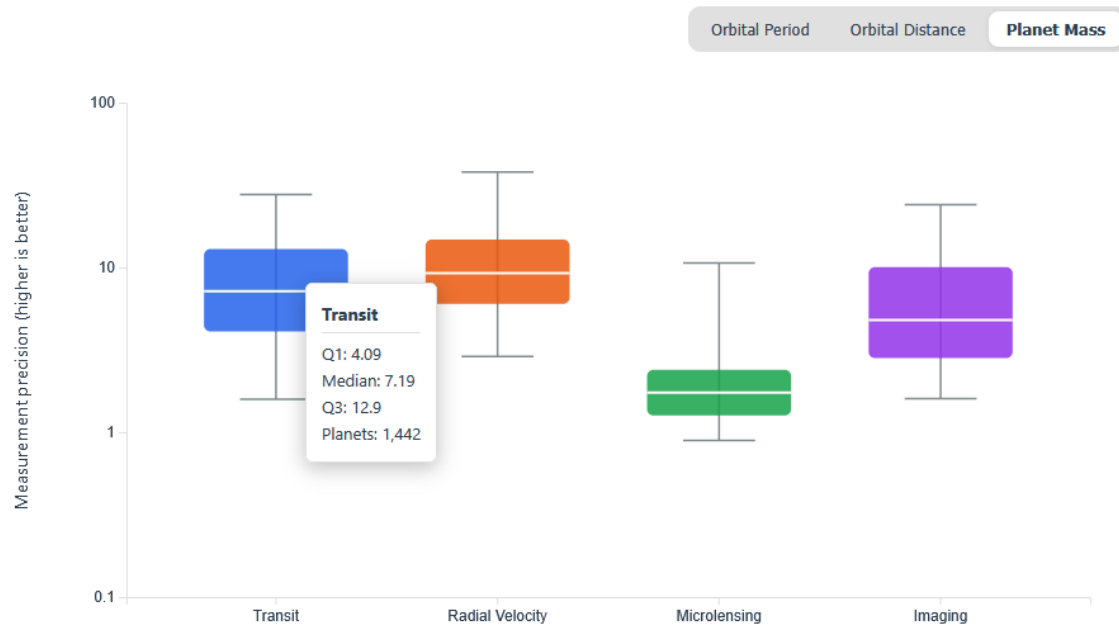
Massa versus orbitale afstand

1. Van in het begin was er gekozen voor een log schaal voor beide assen om visualisatie mogelijk te maken.
2. Om het hoveren over een planeet makkelijker te maken is er gekozen om enkel de methoden te highlighten als er over de legende gehoverd wordt. Er zijn ook gridlines toegevoegd.



Meetprecisie per detectiemethode

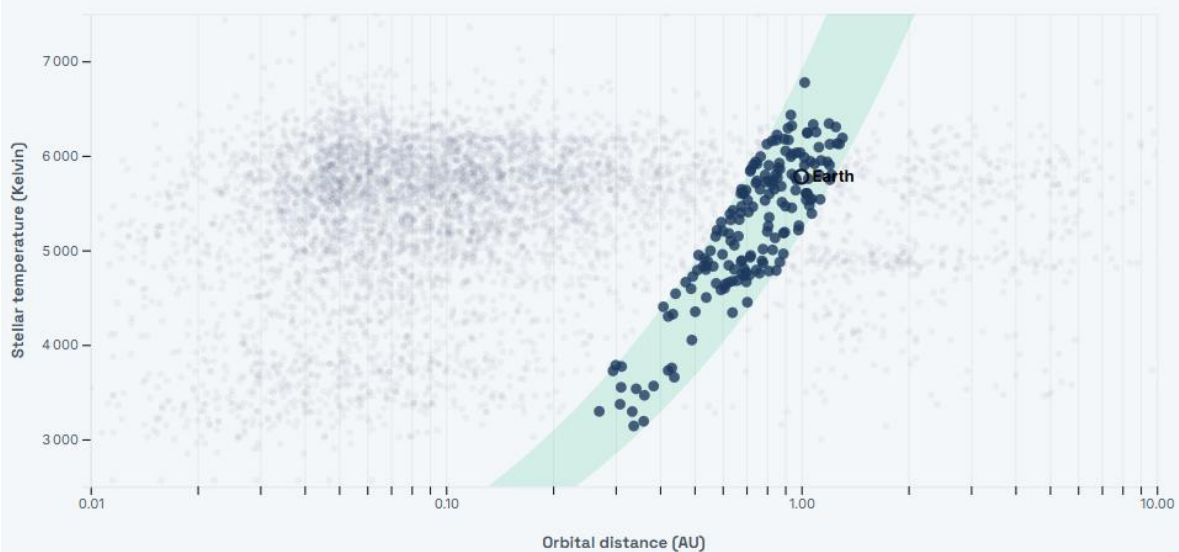
1. Besloten om wegens het gebruik van de logschaal en wegens de lange uiteinden van de boxplot, de uiteinden te beperken tot het 5^{de} en 95^{ste} percentiel in plaats van de standaard $1.5 \times \text{IQR}$ -regel te gebruiken. De categorie "Other" niet opgenomen wegens de beperkte grootte ervan.
2. Overgangsanimaties toegevoegd bij het veranderen van eigenschap om het verschil in precisieorde extra te benadrukken.



Zoektocht naar een tweede Aarde

1. Ook deze figuur was pas gemaakt na het tonen van de eerste demo. Het idee om iets te doen met de *Goldilocks* zone was wel al aanwezig bij de eerste brainstorm sessie.
2. Er zijn complexe modellen te vinden om te weten of een planeet mogelijk biologisch leven kan toelaten. Om de interpretatie mogelijk te maken in 2D is er gekozen voor een simpele formule op basis van afstand tot de ster en haar temperatuur.

The green band below represents the habitable zone. Notice how few of the discovered exoplanets actually fall within it. To this day, there are not many **habitable candidates** found. An Earth-twin around a Sun-like star remains one of the greatest challenges in modern astronomy.



Algemene verbeteringen

1. Na de eerste demo hebben we een doorlopende tekst geschreven, met ook voldoende buttons die de lezer toelaten om de visualisatie te veranderen volgens hetgeen er wordt beschreven in de tekst.
2. Doorheen de hele website is er ook voor gezorgd dat de kleuren voor de methodes en voor de planeetnamen consistent zijn.

The hunt for new worlds

Since the first confirmed discovery in 1992, astronomers rely on many exoplanet-hunting techniques. In the early days, they primarily used radial velocity: watching for the subtle wobble of a star pulled by unseen gravity. This changed in 2009 with the dawn of the Kepler Space Telescope Era, which popularised the transit method by staring at thousands of stars and seeking a dip in brightness. **Today**, using many more observatories, both ground-based as well as in space, we are finding strange worlds with a variety of techniques.

Drag the handles on the timeline below, or click the highlighted eras above, to explore the entire history of exoplanet discovery. Click the "Other" bar to zoom in on the rarest techniques!



Taakverdeling

- Maxime Deryck: exoplanetenlab, tijdlijn met staafdiagram, wereldkaart, gemiddeld exoplanetenstelsel, massa versus orbitale afstand, leefbare zone
- Robin Mattheeuws: dichtheidsplot, visualisatie van de exoplanetenstelsels, logboek
- Niels Struye: hemelkaart, meetprecisie boxplots, logboek